Lab 1: SGEMM Optimization

Edge AI 實驗報告

姓名：楊承恩　　學號：314551147

Part 0: Know Your GPU

Q1. GPU 規格與理論峰值

項目	數值
GPU 名稱	NVIDIA Tesla T4
Compute capability	7.5
SM 數量	40
CUDA cores 數量	2560
最高 Boost clock	1590 MHz = 1.59 GHz
記憶體資料傳輸速率	約 10 Gbps/pin
記憶體匯流排寬度	256 bits
FP32 理論峰值	8140.8 GFLOP/s（約 8.14 TFLOP/s）
DRAM 理論頻寬	320 GB/s

T4 的官方規格列出 2560 個 CUDA cores 與約 8.1 TFLOP/s 的 FP32 效能。T4 採用 Turing 架構，compute capability 為 7.5；每個 SM 含 64 個 FP32 cores，因此 $40 \times 64 = 2560$，與 CUDA cores 總數一致。

FP32 理論峰值。一次融合乘加（fused multiply-add, FMA）包含一次乘法與一次加法，計為兩次浮點運算。依作業指定的公式，以最高 Boost clock 計算：

$$\begin{aligned} P_{\text{peak}} &= 2 \times N_{\text{cores}} \times f_{\text{boost}} \\ &= 2 \times 2560 \times 1.59 \\ &= 8140.8 \text{ GFLOP/s}. \end{aligned}$$

其中時脈使用 GHz，因此結果為 GFLOP/s。此結果與官方約 8.1 TFLOP/s 的規格相符；它是理論上限，並非 kernel 的實測效能。

DRAM 理論頻寬。以每條資料線的傳輸速率乘上匯流排寬度，再以每 byte 等於 8 bits 轉換：

$$\begin{aligned} B_{\text{peak}} &= \frac{\text{data rate} \times \text{bus width}}{8} \\ &= \frac{10 \times 256}{8} \\ &= 320 \text{ GB/s}. \end{aligned}$$

此結果與官方 Product Brief 的最高 320 GB/s 相符。這裡的頻寬是 GPU 與其顯示記憶體之間的頻寬，不是主機與 GPU 之間的 PCIe 傳輸頻寬。

Q2. Ridge point 與 SGEMM 運算強度

Ridge point。 Roofline 模型以計算峰值及記憶體頻寬界定效能上限。兩條上限相交時的運算強度為：

$$\begin{aligned} I_{\text{ridge}} &= \frac{P_{\text{peak}}}{B_{\text{peak}}} \\ &= \frac{8140.8 \text{ GFLOP/s}}{320 \text{ GB/s}} \\ &= 25.44 \text{ FLOP/byte}. \end{aligned}$$

SGEMM 的運算量。令 $M = N = K = 4096$。按照作業的計數方式，每個 C 元素需執行 K 次乘加，每次乘加計為 2 FLOP，因此主要矩陣乘法的運算量為：

$$\begin{aligned} F &= 2MNK \\ &= 2 \times 4096^3 \\ &= 137{,}438{,}953{,}472 \text{ FLOP}. \end{aligned}$$

DRAM 資料傳輸量。依題目假設，A 與 B 各從 DRAM 讀取一次，C 寫回一次。每個 FP32 元素占 4 bytes；此模型不另外計入讀取舊 C 的流量。

$$\begin{aligned} D &= 4(MK + KN + MN) \\ &= 4 \times 3 \times 4096^2 \\ &= 201{,}326{,}592 \text{ bytes} = 192 \text{ MiB}. \end{aligned}$$

Arithmetic intensity。運算強度是運算量與 DRAM 資料傳輸量之比：

$$\begin{aligned} I_{\text{SGEMM}} &= \frac{F}{D} = \frac{2MNK}{4(MK + KN + MN)} \\ &= \frac{2 \times 4096^3}{4 \times 3 \times 4096^2} = \frac{4096}{6} \\ &\approx 682.67 \text{ FLOP/byte}. \end{aligned}$$

瓶頸判斷。由於

$$I_{\text{SGEMM}} \approx 682.67 > I_{\text{ridge}} = 25.44 \text{ FLOP/byte},$$

此大小的 SGEMM 在題目指定的理想資料讀寫假設下屬於 **compute-bound**。每搬動一份資料所需執行的運算量很高，因此理論上先受到 FP32 計算能力上限限制，而非 DRAM 頻寬上限。

此結論不代表 naive kernel 實測時一定為 compute-bound。若資料未有效重複使用、產生額外 DRAM 流量，或存在其他執行限制，實際瓶頸仍需透過後續 profiler 指標判斷。

Part 1: The Naive Kernel and the Profiler

Q1. Benchmark 結果

在 $M = N = K \in \{1024, 2048, 4096\}$、$\alpha = 1$、$\beta = 0$ 下，naive 與 cuBLAS 的結果皆為 `PASS`。Naive 的效能約為 61 GFLOP/s，明顯低於 cuBLAS，且僅達 GPU FP32 理論峰值的 0.7%–0.8%。

$M = N = K$	Kernel	ms	GFLOP/s	%cuBLAS	%peakF	Check
1024	naive	35.4488	60.6	1.6	0.7	PASS
1024	cuBLAS	0.7373	2912.7	100.0	35.8	PASS
2048	naive	278.6551	61.7	1.5	0.8	PASS
2048	cuBLAS	6.0286	2849.7	100.0	35.0	PASS
4096	naive	2232.1255	61.6	1.5	0.8	PASS
4096	cuBLAS	34.4986	3983.9	100.0	48.9	PASS

Naive 與 cuBLAS 的 benchmark 結果。

Naive 在三種尺寸下約為 60.6–61.7 GFLOP/s；尺寸加倍時，運算量與執行時間都約增加八倍。以相同尺寸的量測時間相除，cuBLAS 分別約快 48.08×、46.22× 與 64.70×。`%cuBLAS` 以各筆 benchmark 對應的 cuBLAS 參考時間為基準，因此不一定與兩筆獨立量測的時間比值完全相同。

```
$ ./sgemm naive 1024 1024 1024
GPU: Tesla T4  (sm_75, 40 SMs, L2 4.0 MB)
Approx. peaks: FP32 8141 GFLOP/s, DRAM 320 GB/s  (verify against your spec sheet!)
Problem: M=1024 N=1024 K=1024 alpha=1 beta=0

id  kernel                          ms    GFLOP/s      GB/s  %cuBLAS   %peakF  %peakBW  check
1   naive                     35.4488       60.6       0.4     1.6%     0.7%     0.1%  PASS (err 2.8e-05)
$ ./sgemm cublas 1024 1024 1024
GPU: Tesla T4  (sm_75, 40 SMs, L2 4.0 MB)
Approx. peaks: FP32 8141 GFLOP/s, DRAM 320 GB/s  (verify against your spec sheet!)
Problem: M=1024 N=1024 K=1024 alpha=1 beta=0

id  kernel                          ms    GFLOP/s      GB/s  %cuBLAS   %peakF  %peakBW  check
0   cublas                     0.7373     2912.7      17.1   100.0%    35.8%     5.3%  PASS (err 0.0e+00)
```

1024^3 的 naive 與 cuBLAS benchmark 原始輸出。

```
$ ./sgemm naive 2048 2048 2048
GPU: Tesla T4  (sm_75, 40 SMs, L2 4.0 MB)
Approx. peaks: FP32 8141 GFLOP/s, DRAM 320 GB/s  (verify against your spec sheet!)
Problem: M=2048 N=2048 K=2048 alpha=1 beta=0

id  kernel                          ms    GFLOP/s      GB/s  %cuBLAS   %peakF  %peakBW  check
1   naive                    278.6551       61.7       0.2     1.5%     0.8%     0.1%  PASS (err 5.3e-05)
$ ./sgemm cublas 2048 2048 2048
GPU: Tesla T4  (sm_75, 40 SMs, L2 4.0 MB)
Approx. peaks: FP32 8141 GFLOP/s, DRAM 320 GB/s  (verify against your spec sheet!)
Problem: M=2048 N=2048 K=2048 alpha=1 beta=0

id  kernel                          ms    GFLOP/s      GB/s  %cuBLAS   %peakF  %peakBW  check
0   cublas                     6.0286     2849.7       8.3   100.0%    35.0%     2.6%  PASS (err 0.0e+00)
```

2048^3 的 naive 與 cuBLAS benchmark 原始輸出。

```
$ ./sgemm naive 4096 4096 4096
GPU: Tesla T4  (sm_75, 40 SMs, L2 4.0 MB)
Approx. peaks: FP32 8141 GFLOP/s, DRAM 320 GB/s  (verify against your spec sheet!)
Problem: M=4096 N=4096 K=4096 alpha=1 beta=0

id  kernel                          ms    GFLOP/s      GB/s  %cuBLAS   %peakF  %peakBW  check
1   naive                   2232.1255       61.6       0.1     1.5%     0.8%     0.0%  PASS (err 0.0e+00)
$ ./sgemm cublas 4096 4096 4096
GPU: Tesla T4  (sm_75, 40 SMs, L2 4.0 MB)
Approx. peaks: FP32 8141 GFLOP/s, DRAM 320 GB/s  (verify against your spec sheet!)
Problem: M=4096 N=4096 K=4096 alpha=1 beta=0

id  kernel                          ms    GFLOP/s      GB/s  %cuBLAS   %peakF  %peakBW  check
0   cublas                    34.4986     3983.9       5.8   100.0%    48.9%     1.8%  PASS (err 0.0e+00)
```

4096^3 的 naive 與 cuBLAS benchmark 原始輸出。

Q2. Profiler 指標、瓶頸與 FP32 峰值比例

以下分析 2048^3 的 naive kernel，從記憶體階層吞吐、sector 存取效率與 warp stall 判斷主要瓶頸。

GPU Speed Of Light 與記憶體階層。 Memory Throughput 為 49.77%，比 Compute (SM) Throughput 的 6.03% 更接近 100%。這支持先檢查記憶體存取效率，而不是認為 FP32 計算管線已飽和。不過，這裡的 Memory Throughput 是整體記憶體處理的指標，不能當成 *DRAM* 頻寬使用率。

GPU Speed Of Light 指標	實測值
Duration	278.23 ms
Compute (SM) Throughput	6.03%
Memory Throughput	49.77%
L1/TEX Cache Throughput	99.53%
L2 Cache Throughput	0.70%
DRAM Throughput	2.49%

Naive 在 2048^3 的 GPU Speed Of Light 指標。

```
$ ncu --import reports/ncu_naive_2048_2048_2048.ncu-rep --page details --section SpeedOfLight
[9538] sgemm@127.0.0.1
  sgemm_naive(int, int, int, float, const float *, const float *, float, float *) (64, 64, 1)x(32, 32, 1), Context 1, Stream 14, Device 0, CC 7.5
    Warning: Data collection happened without fixed GPU frequencies. Profiling results may be inconsistent.
    Section: GPU Speed Of Light Throughput
    ----------------------- ------------- ------------
    Metric Name               Metric Unit Metric Value
    ----------------------- ------------- ------------
    DRAM Frequency          cycle/nsecond         5.02
    SM Frequency            cycle/nsecond         1.60
    Elapsed Cycles                  cycle    448284280
    Memory Throughput                   %        49.77
    DRAM Throughput                     %         2.49
    Duration                        msecond       278.23
    L1/TEX Cache Throughput             %        99.53
    L2 Cache Throughput                 %         0.70
    SM Active Cycles                cycle 443339495.68
    Compute (SM) Throughput             %         6.03
    ----------------------- ------------- ------------

    OPT   This kernel exhibits low compute throughput and memory bandwidth utilization relative to the peak performance
          of this device. Achieved compute throughput and/or memory bandwidth below 60.0% of peak typically indicate
          latency issues. Look at Scheduler Statistics and Warp State Statistics for potential reasons.
```

GPU Speed Of Light Throughput 的實測指標。

Memory Workload Analysis 指標	實測值
Memory Throughput（DRAM 讀寫合計）	8.00 GB/s
L1/TEX Hit Rate	99.04%
L2 Hit Rate	82.07%

實際 DRAM 吞吐與 cache 命中率。

L1/TEX 的吞吐指標很高，但 L2 與 DRAM 的吞吐很低；實際 DRAM 讀寫合計僅 8.00 GB/s，

約為 320 GB/s 理論頻寬的 2.5%。不同硬體指標的 active/elapsed 正規化基準不完全相同，不能直接相加，或將它們解讀成資料流量的分配比例。

L1 的 sector 命中率為 99.04%，表示大多數被查詢的 sector 已在 L1，不必每次都從 DRAM 重新取得；L2 命中率則針對到達 L2 的查詢，與 L1 命中率的分母不同。高命中率不代表每個請求的處理成本低，因此還需要檢查 sector 數與 warp stall。

```
$ ncu --import reports/ncu_naive_2048_2048_2048.ncu-rep --page details --section MemoryWorkloadAnalysis
[9538] sgemm@127.0.0.1
  sgemm_naive(int, int, int, float, const float *, const float *, float, float *) (64, 64, 1)x(32, 32, 1), Context 1, Stream 14, Device 0, CC 7.5
    Warning: Data collection happened without fixed GPU frequencies. Profiling results may be inconsistent.
    Section: Memory Workload Analysis
    ----------------- ------------ ------------
    Metric Name        Metric Unit Metric Value
    ----------------- ------------ ------------
    Memory Throughput Gbyte/second         8.00
    Mem Busy                     %        49.77
    Max Bandwidth                %        13.58
    L1/TEX Hit Rate              %        99.04
    L2 Hit Rate                  %        82.07
    Mem Pipes Busy               %         6.03
    ----------------- ------------ ------------
```

Memory Workload Analysis 的 DRAM 吞吐與 L1/L2 命中率。

Global-load sectors per request。 L1/TEX 的 global-load sectors/request 為 16.50，global-store sectors/request 為 32.00。一個 sector 為 32 bytes，因此對 32 個 thread 各存取一個連續且對齊的 FP32 元素而言，只需 4 個 sector。

存取類型	Requests	Sectors	Sectors/Request
Global Load	537,001,984	8,862,535,049	16.50
Global Store	131,072	4,194,304	32.00

L1/TEX 的 global load/store 存取統計。比例以 sectors 除以 requests。

Naive 的 `threadIdx.x` 對應 row；block 為 $(32, 32)$，所以同一個 warp 的 32 個 thread 負責不同 row、相同 col。在固定的 k 下，`A[row*K+k]` 在相鄰 thread 間相隔 $2048 \times 4 = 8192$ bytes，涉及 32 個不同 sector；`B[k*N+col]` 則是所有 thread 讀同一個元素，只涉及 1 個 sector。主要迴圈兩種讀取的平均為 $(32+1)/2 = 16.5$，與實測 16.50 相符。整份統計還包含迴圈外的讀取，因此實測比例不必恰好等於 16.5。C 的寫回同樣跨不同列，與實測每個 store request 涉及 32 個 sector 一致。

這是同時存取的地址分散，不是矩陣本身未連續儲存。此外，L1 的 sector 存取數不能直接當成 DRAM 搬運量：例如同一 thread 在相鄰 k 迴圈讀取的 A 元素是連續的，只要 sector 尚未被替換，就能在後續迴圈重用 cache 中的資料。

```
$ ncu --import reports/ncu_naive_2048_2048_2048.ncu-rep --page details \
  --section MemoryWorkloadAnalysis_Tables --print-details all |
  grep -E 'Section:|sgemm_naive|l1tex__t_(requests|sectors)_pipe_lsu_mem_> > global_op_(ld|st)\.sum[[:space:]]|sectors per request'
  sgemm_naive(int, int, int, float, const float *, const float *, float, float *) (64, 64, 1)x(32, 32, 1), Context 1, Stream 14, Device 0, CC 7.5
    Section: Memory Workload Analysis Tables
    l1tex__t_requests_pipe_lsu_mem_global_op_ld.sum                                  request    537001984
    l1tex__t_requests_pipe_lsu_mem_global_op_st.sum                                  request       131072
    l1tex__t_sectors_pipe_lsu_mem_global_op_ld.sum                                    sector   8862535049
    l1tex__t_sectors_pipe_lsu_mem_global_op_st.sum                                    sector      4194304
          threads, results in 16.5 sectors per request, or 16.5*32 = 528.1 bytes of cache data transfers per request.
          threads, results in 32.0 sectors per request, or 32.0*32 = 1024.0 bytes of cache data transfers per request.
```

L1/TEX global load/store 的 requests、sectors 與存取效率分析。

主要 warp stall。 LG Throttle 為 365.25，遠高於其他等待原因。依 Warp State Statistics 的定義，下列值是每個 issued instruction 對應的平均 warp cycles，不是指令總數。

指標	平均週期／ issued instruction
Warp Cycles Per Issued Instruction	373.61
Stall LG Throttle	365.25
Stall Long Scoreboard	3.41
Stall Not Selected	2.47

Warp State Statistics 的主要等待指標。

LG Throttle 表示 local/global 記憶體指令的 L1 佇列已滿，warp 必須等候佇列有空位才能發出下一個相關指令。它占平均指令間隔的比例為

$$\frac{365.25}{373.61} \times 100\% \approx 97.76\%.$$

這不是整張 GPU 完全閒置的時間比例，也不是保證可達成的加速幅度。相較之下，等待 L1/TEX 操作結果的 Long Scoreboard 僅為 3.41。這些指標顯示主要壓力在記憶體指令的處理，而非單純等待 DRAM 回傳資料。

```
$ ncu --import reports/ncu_naive_2048_2048_2048.ncu-rep --page details --section WarpStateStats --print-details all
[9538] sgemm@127.0.0.1
  sgemm_naive(int, int, int, float, const float *, const float *, float, float *) (64, 64, 1)x(32, 32, 1), Context 1, Stream 14, Device 0, CC 7.5
    Warning: Data collection happened without fixed GPU frequencies. Profiling results may be inconsistent.
    Section: Warp State Statistics
    ---------------------------------------- ----------- ------------
    Metric Name                              Metric Unit Metric Value
    ---------------------------------------- ----------- ------------
    Warp Cycles Per Issued Instruction             cycle       373.61
    Warp Cycles Per Executed Instruction           cycle       373.61
    Issued Warp Per Scheduler                                    0.02
    Avg. Active Threads Per Warp                                   32
    Avg. Not Predicated Off Threads Per Warp                    31.98
    ---------------------------------------- ----------- ------------

    Table Name : Warp State (All Cycles)
    ----------------------- ----------- ------------
    Metric Name             Metric Unit Metric Value
    ----------------------- ----------- ------------
    Stall LG Throttle               inst       365.25
    Stall Long Scoreboard           inst         3.41
    Stall Not Selected              inst         2.47
    Stall Wait                      inst         1.37
    Selected                        inst         1.00
    Stall Branch Resolving          inst         0.04
    Stall Drain                     inst         0.03
    Stall No Instruction            inst         0.03
    Stall Math Pipe Throttle        inst         0.01
    Stall MIO Throttle              inst         0.01
    Stall Short Scoreboard          inst         0.01
    Stall Barrier                   inst            0
    Stall Dispatch Stall            inst         0.00
    Stall IMC Miss                  inst         0.00
    Stall Membar                    inst            0
    Stall Misc                      inst         0.00
    Stall Sleeping                  inst            0
    Stall Tex Throttle              inst            0
    ----------------------- ----------- ------------
```

Warp State Statistics 與 LG Throttle 的實測分析。

達到多少 FP32 理論峰值？以 2048^3 的一般 benchmark 結果 61.7 GFLOP/s，以及 Part 0 的規格峰值 8140.8 GFLOP/s 計算：

$$\%P_{\text{FP32}} = \frac{61.7}{8140.8} \times 100\% \approx 0.76\%.$$

因此 harness 顯示一位小數時為 0.8%。其餘兩個尺寸也只有約 0.74%–0.76%。這個比例是實際 FP32 GFLOP/s 除以規格峰值，與 ncu 的 Compute (SM) Throughput 6.03% 不同；後者是硬體管線的吞吐指標，不能直接當成 FP32 峰值比例。

結論。綜合低 FP32 效能、較高的整體記憶體處理吞吐、分散的 sector 存取，以及主導的 LG Throttle，naive 的主要限制指向**記憶體存取的處理效率**，而不是 FP32 math 吞吐已達上限。DRAM 頻寬並未飽和，因此不能將此結果簡化為「DRAM 搬運速度用滿」。分散的存取增加每個請求涉及的 sector 數，與記憶體指令佇列壓力及低 FP32 效能的觀察一致。

這也不違反 Part 0：Part 0 的 compute-bound 判斷建立在 A、B 各從 DRAM 讀取一次、C 寫回一次的理想假設，並未保證 naive 實作能有效利用硬體。效能比較採用 benchmark 時間；profiler 指標則解釋存取行為與等待原因，兩者的時間不混用。

Part 2: Coalesced Global Memory Access

Q1. Benchmark 結果

Coalesced 與 naive 皆由每個 thread 計算一個 C 元素，依序沿著 k 累加 A 與 B 的乘積，最後計算 $C = \alpha AB + \beta C$。Coalesced 的 thread mapping 為 `threadIdx.x` 對應 col、`threadIdx.y` 對應 row，Block 為 $(32, 32)$，grid 為 $(\lceil N/32 \rceil, \lceil M/32 \rceil)$，邊界檢查維持 `row < M && col < N`，因此也能處理非整除與非方形矩陣。此版本不使用 shared memory，效能差異來自同一 warp 內的位址排列。

在 $\alpha = 1$、$\beta = 0$ 下，三種尺寸的結果皆為 `PASS`，相對 naive 約加速 5.59–10.15×。加速倍率為相同尺寸的 naive 時間除以 coalesced 時間。

$M = N = K$	ms	GFLOP/s	%cuBLAS	%peakF	Check	相對 naive
1024	6.3365	338.9	13.1	4.2	PASS	5.59×
2048	27.4532	625.8	15.3	7.7	PASS	10.15×
4096	223.6519	614.5	14.6	7.5	PASS	9.98×

Coalesced 的一般 benchmark 結果；三種尺寸皆通過正確性檢查。

```
$ ./sgemm coalesced 1024 1024 1024
GPU: Tesla T4  (sm_75, 40 SMs, L2 4.0 MB)
Approx. peaks: FP32 8141 GFLOP/s, DRAM 320 GB/s  (verify against your spec sheet!)
Problem: M=1024 N=1024 K=1024 alpha=1 beta=0

id  kernel                          ms    GFLOP/s      GB/s  %cuBLAS   %peakF  %peakBW  check
2   coalesced                   6.3365      338.9       2.0    13.1%     4.2%     0.6%  PASS (err 2.8e-05)
```

1024^3 的 coalesced benchmark 原始輸出。

```
$ ./sgemm coalesced 2048 2048 2048
GPU: Tesla T4  (sm_75, 40 SMs, L2 4.0 MB)
Approx. peaks: FP32 8141 GFLOP/s, DRAM 320 GB/s  (verify against your spec sheet!)
Problem: M=2048 N=2048 K=2048 alpha=1 beta=0

id  kernel                          ms    GFLOP/s      GB/s  %cuBLAS   %peakF  %peakBW  check
2   coalesced                  27.4532      625.8       1.8    15.3%     7.7%     0.6%  PASS (err 5.3e-05)
```

2048^3 的 coalesced benchmark 原始輸出。

```
$ ./sgemm coalesced 4096 4096 4096
GPU: Tesla T4  (sm_75, 40 SMs, L2 4.0 MB)
Approx. peaks: FP32 8141 GFLOP/s, DRAM 320 GB/s  (verify against your spec sheet!)
Problem: M=4096 N=4096 K=4096 alpha=1 beta=0

id  kernel                          ms    GFLOP/s      GB/s  %cuBLAS   %peakF  %peakBW  check
2   coalesced                 223.6519      614.5       0.9    14.6%     7.5%     0.3%  PASS (err 0.0e+00)
```

4096^3 的 coalesced benchmark 原始輸出。

正確性與 sanitizer 檢查。 Coalesced 在 15 種尺寸、$\alpha = 1.5$、$\beta \in \{0, 0.5\}$ 的 30 組正確性測試皆為 `PASS`。5 組 memcheck 皆為 0 errors；3 組 racecheck 皆為 0 errors、0 warnings。

Q2. 相同運算量與讀取次數，為何速度改變？

量測結果。在 2048^3 下，兩者的 global-load requests 數量相同，但 coalesced 的 sectors/request 明顯較低。這裡的 request 是 warp 記憶體指令送往 L1/TEX 的要求，不是一次 DRAM 傳輸。

L1/TEX 指標	Naive	Coalesced
Global-load requests	537,001,984	537,001,984
Global-load sectors	8,862,535,049	1,342,701,568
Load sectors/request	16.50	2.50
Global-store requests	131,072	131,072
Global-store sectors	4,194,304	524,288
Store sectors/request	32.00	4.00

相同尺寸下，coalescing 前後的 L1/TEX 存取統計。

Coalesced 的 global-load sectors/request 為

$$\frac{1{,}342{,}701{,}568}{537{,}001{,}984} \approx 2.50,$$

相較 naive 的 16.50 明顯降低。兩者 global-load requests 完全相同，但 coalesced 的 sector 存取總數減少約 84.85%。這是 L1/TEX 的 sector 存取量改善，不能解讀成 *DRAM* 流量或執行時間也減少相同比例。

由 thread mapping 解釋。在主要迴圈固定的 k 下，naive 的同一個 warp 負責不同 row、相同 col，讀 A 涉及 32 個 sector，讀 B 則只涉及 1 個 sector，因此兩次讀取平均為 $(32+1)/2 = 16.5$。

Coalesced 改為同一個 warp 負責相同 row、連續的 32 個 col。此時 32 個 thread 的 `A[row*K+k]` 是同一個元素，只涉及 1 個 sector；`B[k*N+col]` 則為連續的 32 個 FP32 元素。一個 sector 為 32 bytes，可容納 8 個 FP32 元素，因此對本次對齊的 2048^3 存取，只需 4 個 sector 服務這次 B 讀取。主要迴圈的平均為

$$\frac{1+4}{2} = 2.5 \text{ sectors/request},$$

與實測相符；完整統計還包含迴圈外對 C 的讀取，因此精確比值略高於 2.5。寫回 C 時，warp 內的位址也由跨列分散變為連續，所以 store sectors/request 從 32 降為 4。

每個 thread 仍執行相同次數的乘加，並以相同的 k 順序讀取自己的 A、B 資料；改變的是同一時間、同一個 *warp* 內不同 *thread* 的位址關係。更集中的存取降低記憶體請求的內部處理工作，不需要減少 FLOP 或讀取指令數，就能改善效能。

```
$ ncu --import /home/a3145511147/Lab1/reports/ncu_coalesced_2048_2048_2048.ncu-rep \
  --page details --section MemoryWorkloadAnalysis_Tables --print-details all |
  grep -E 'sgemm_coalesced|Sect> > ion:|l1tex__t_(requests|sectors)_pipe_lsu_mem_global_op_(ld|st)\.sum[[:space:]]'
  sgemm_coalesced(int, int, int, float, const float *, const float *, float, float *) (64, 64, 1)x(32, 32, 1), Context 1, Stream 14, Device 0, CC 7.5
    Section: Memory Workload Analysis Tables
    l1tex__t_requests_pipe_lsu_mem_global_op_ld.sum                                  request    537001984
    l1tex__t_requests_pipe_lsu_mem_global_op_st.sum                                  request       131072
    l1tex__t_sectors_pipe_lsu_mem_global_op_ld.sum                                    sector   1342701568
    l1tex__t_sectors_pipe_lsu_mem_global_op_st.sum                                    sector       524288
```

Coalesced 的 L1/TEX global load/store requests 與 sectors 原始計數。

Q3. 哪個記憶體層級最忙？重複讀取由哪裡服務？

記憶體階層的吞吐。 Coalesced 的 L1/TEX Cache Throughput 為 83.67%，高於 L2 的 6.95% 與 DRAM 的 24.25%。以這些各自正規化的吞吐指標判斷，L1/TEX 最接近其處理上限，而不是 DRAM 頻寬已經飽和。這些百分比的計數方式與 active/elapsed 基準不完全相同，不能相加或當成資料來自各階層的分配比例。

GPU Speed Of Light 指標	Naive	Coalesced
Duration	278.23 ms	20.49 ms
Compute (SM) Throughput	6.03%	83.66%
Memory Throughput	49.77%	83.66%
L1/TEX Cache Throughput	99.53%	83.67%
L2 Cache Throughput	0.70%	6.95%
DRAM Throughput	2.49%	24.25%

Coalescing 前後的 GPU Speed Of Light 指標。Duration 為 profiling 量測。

```
$ ncu --import /home/a314551147/Lab1/reports/ncu_coalesced_2048_2048_2048.ncu-rep --page details --section SpeedOfLight
[10193] sgemm@127.0.0.1
  sgemm_coalesced(int, int, int, float, const float *, const float *, float, float *) (64, 64, 1)x(32, 32, 1), Context 1, Stream 14, Device 0, CC 7.5
    Warning: Data collection happened without fixed GPU frequencies. Profiling results may be inconsistent.
    Section: GPU Speed Of Light Throughput
    ----------------------- ------------- ------------
    Metric Name               Metric Unit Metric Value
    ----------------------- ------------- ------------
    DRAM Frequency          cycle/nsecond         5.36
    SM Frequency            cycle/nsecond         1.57
    Elapsed Cycles                  cycle     32293038
    Memory Throughput                   %        83.66
    DRAM Throughput                     %        24.25
    Duration                       msecond        20.49
    L1/TEX Cache Throughput             %        83.67
    L2 Cache Throughput                 %         6.95
    SM Active Cycles                cycle  32201809.18
    Compute (SM) Throughput             %        83.66
    ----------------------- ------------- ------------

    INF   The kernel is utilizing greater than 80.0% of the available compute or memory performance of the device. To
          further improve performance, work will likely need to be shifted from the most utilized to another unit.
          Start by analyzing workloads in the Compute Workload Analysis section.
```

Coalesced 的 GPU Speed Of Light Throughput 原始輸出。

重複讀取主要由 cache 服務。雖然從 thread 的計算需求來看，每個 A 元素會被不同 col 的 thread 讀取 N 次，每個 B 元素會被不同 row 的 thread 讀取 M 次，這並不代表每次讀取都要到 DRAM。Coalesced 的 L1/TEX sector 命中率為 94.96%，顯示大量 sector 存取在 L1 就能命中；部分未命中的存取再由 L2 服務。因此，大量重複讀取主要由 L1 cache 吸收，而非一律重新從 DRAM 搬入。

Memory Workload Analysis 指標	Naive	Coalesced
Memory Throughput（DRAM 讀寫合計）	8.00 GB/s	83.15 GB/s
L1/TEX Hit Rate	99.04%	94.96%
L2 Hit Rate	82.07%	49.62%
Mem Pipes Busy	6.03%	83.66%

Coalescing 前後的實際 DRAM 吞吐、cache 命中率與記憶體指令吞吐指標。

L1 與 L2 命中率各自以到達該層級的 sector 查詢為分母，不能直接相加。Coalesced 的命中率雖較低，執行仍更快，因為命中率只描述資料是否在 cache，並未描述每個 request 涉及多少 sector。Naive 即使有很高的命中率，仍需處理大量分散的 sector 存取。另外，此處 83.15 GB/s 是 profiler 量到的實際 DRAM 讀寫吞吐，不同於 harness 用最低必要資料量除以時間得到的 `GB/s`。

```
$ ncu --import /home/a3145511147/Lab1/reports/ncu_coalesced_2048_2048_2048.ncu-rep --page details --section MemoryWorkloadAnalysis
[10193] sgemm@127.0.0.1
  sgemm_coalesced(int, int, int, float, const float *, const float *, float, float *) (64, 64, 1)x(32, 32, 1), Context 1, Stream 14, Device 0, CC 7.5
    Warning: Data collection happened without fixed GPU frequencies. Profiling results may be inconsistent.
    Section: Memory Workload Analysis
    ----------------- ------------ ------------
    Metric Name        Metric Unit Metric Value
    ----------------- ------------ ------------
    Memory Throughput Gbyte/second        83.15
    Mem Busy                    %        41.83
    Max Bandwidth               %        83.66
    L1/TEX Hit Rate             %        94.96
    L2 Hit Rate                 %        49.62
    Mem Pipes Busy              %        83.66
    ----------------- ------------ ------------
```

Coalesced 的 Memory Workload Analysis 原始輸出。

Compute (SM) 高，不等於 FP32 乘加已飽和。 Compute Workload Analysis 的 *Pipe Utilization (% of peak instructions executed)* 表中，LSU 為 83.44%，FMA 為 12.46%。LSU 負責發出 load/store 等操作，FMA 管線則主要處理浮點算術，也可能執行部分整數運算。因此，Compute (SM) 的高吞吐不能直接當成 FP32 算力的使用比例；LSU 的高利用率與記憶體指令處理管線仍承受較大壓力的判斷一致。

實際 FP32 效能仍以一般 benchmark 為準。以 2048^3 為例：

$$\frac{625.8}{8140.8} \times 100\% \approx 7.69\%,$$

與 harness 的 7.7% 相符，而不是 83.66%。

```
$ ncu --import /home/a3145511147/Lab1/reports/ncu_coalesced_2048_2048_2048.ncu-rep \
  --page details --section ComputeWorkloadAnalysis --print-details all |
  sed -n '/Table Name : Pipe Utilization (% of peak i> > nstructions executed)/,/^[[:space:]]*$/p' |
  grep -v 'Table Description'>
    Table Name : Pipe Utilization (% of peak instructions executed)
    ------------ ----------- ------------
    Metric Name  Metric Unit Metric Value
    ------------ ----------- ------------
    LSU                    %        83.44
    ALU                    %        22.92
    FMA                    %        12.46
    Uniform                %         0.69
    ADU                    %         0.04
    CBU                    %         0.01
    FP16                   %            0
    FP64                   %            0
    Tensor (FP)            %            0
    Tensor (INT)           %            0
    TEX                    %            0
    XU                     %            0
    ------------ ----------- ------------
```

Compute Workload Analysis 的管線利用率，包含 LSU 與 FMA 的實測值。

LG Throttle 明顯改善，但仍是主要等待原因。 LG Throttle 由 naive 的 365.25 降至 coalesced 的 20.38。Warp State Statistics 的數值是每個 issued instruction 對應的平均 warp cycles，不是整張 GPU 完全閒置的時間。

平均週期／ issued instruction	Naive	Coalesced
Warp Cycles Per Issued Instruction	373.61	27.25
Stall LG Throttle	365.25	20.38
Stall Long Scoreboard	3.41	1.27

Coalescing 前後的 warp 指令間隔與主要記憶體等待指標。

Coalesced 的 LG Throttle 約占平均指令間隔的

$$\frac{20.38}{27.25} \times 100\% \approx 74.79\%.$$

雖然仍是最大的等待原因，但其絕對值已從 365.25 降為 20.38。這與 sector/request 降低、記憶體要求更容易處理的結果一致。LG Throttle 仍存在也合理：主要迴圈仍持續發出大量 global loads，Part 2 只改善存取集中程度，尚未透過 block 內明確共享來減少這些重複讀取。Profiler 的 Estimated Speedup 僅為潛在改善估計，不當成已測得或保證可達成的加速比例。

```
  Section: Warp State Statistics
  Metric Name                                Metric Unit Metric Value
  Warp Cycles Per Issued Instruction               cycle        27.25
  Table Name : Warp State (All Cycles)
  Metric Name                 Metric Unit Metric Value
  Stall LG Throttle                  inst        20.38
  Stall Long Scoreboard              inst         1.27
```

Coalesced 的 Warp State Statistics 節錄：平均 warp cycles 與主要等待指標。

結論。 Coalescing 在不改變主要 FLOP 與 global-load requests 數量的情況下，將平均 load sectors/request 從 16.50 降至 2.50，並伴隨 LG Throttle 等待大幅減少。三種尺寸的一般 benchmark 相對 naive 約加速 5.59–10.15×。重複讀取大量由 L1 cache 服務；剩餘壓力主要指向記憶體存取的處理，不能簡化為 FP32 算力或 DRAM 頻寬已經用滿。

Part 3: Shared Memory and Register Blocking

Q1. Benchmark 與六組參數實驗

在 $M = N = K = 4096$、$\alpha = 1$、$\beta = 0$ 下，smem16、smem32 與六組 register-blocking 的結果皆為 `PASS`。六組參數以 R1–R6 表示，涵蓋不同的 block tile、K tile 與 thread tile 大小。Register blocking 的效能為 2004.5–3157.4 GFLOP/s，均高於每個 thread 只計算一個輸出的 smem16 與 smem32。

Kernel	ms	GFLOP/s	%cuBLAS	%peakF	Check
smem16	207.5528	662.2	15.7	8.1	PASS
smem32	158.0202	869.8	20.7	10.7	PASS
R1	45.6292	3012.1	72.6	37.0	PASS
R2	68.5650	2004.5	48.3	24.6	PASS
R3	52.0103	2642.5	63.6	32.5	PASS
R4	47.8910	2869.8	69.1	35.3	PASS
R5	43.5296	3157.4	75.1	38.8	PASS
R6	50.1503	2740.5	65.3	33.7	PASS

4096^3 的 benchmark 結果。

設定	$BM \times BN \times BK$	$TM \times TN$	Threads/block	Regs/thread	Smem/block (B)
R1	$128 \times 128 \times 8$	8×8	256	119	8192
R2	$64 \times 64 \times 8$	4×4	256	62	4096
R3	$128 \times 64 \times 8$	8×4	256	76	6144
R4	$128 \times 128 \times 16$	8×8	256	116	16384
R5	$128 \times 128 \times 8$	8×4	512	64	8192
R6	$64 \times 128 \times 8$	8×8	128	117	6144

六組參數及編譯器資源使用量；六組皆無 register spill stores/loads。

Registers/thread 為 ptxas 回報的每個 thread 的 register 配置量。Shared memory/block 則由 A、B 兩個 FP32 tile 的大小決定：

$$S = 4(BM \cdot BK + BK \cdot BN) = 4BK(BM + BN) \text{ bytes.}$$

例如 R1 為 $4 \times 8 \times (128 + 128) = 8192$ bytes。

Occupancy 與主要 warp stall。理論 occupancy 為資源配置允許的 resident warps 占硬體上限的比例，實測 occupancy 則反映執行期間的平均 active warps。主要 stall 的數值為每個 issued instruction 對應的平均 warp cycles，不是百分比或 kernel 的總等待時間。

設定	理論 occupancy	實測 occupancy	最大 stall	平均週期
R1	50%	49.25%	Short Scoreboard	1.64
R2	100%	98.99%	Long Scoreboard	7.45
R3	75%	73.87%	Long Scoreboard	3.51
R4	50%	49.29%	MIO Throttle	2.52
R5	100%	98.36%	Long Scoreboard	4.33
R6	50%	49.00%	Long Scoreboard	2.09

六組 register-blocking 的 occupancy 與最大等待原因。

設定	Shared-load 指令	Shared-store 指令	Load conflicts	Store conflicts
R1	134,217,728	33,554,432	268,435,456	117,440,512
R2	268,435,456	67,108,864	0	234,881,024
R3	201,326,592	50,331,648	0	234,881,024
R4	134,217,728	33,554,432	268,435,456	251,658,240
R5	201,326,592	33,554,432	0	117,440,512
R6	134,217,728	50,331,648	268,435,456	117,440,512

Shared Memory 表的 SASS 指令與 shared load/store bank-conflict 原始計數。

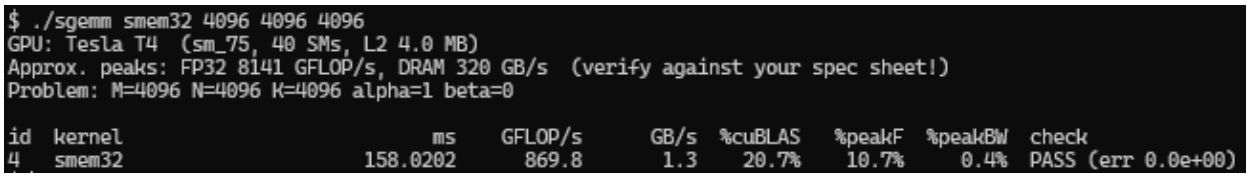
這些是整個 kernel 的計數，不是每個 thread 的次數。Bank conflict 表示同一 shared-memory bank 的不同位址存取需要額外處理，不等於資料競爭或計算錯誤。讀取同一個位址可 broadcast，不能僅由「多個 thread 存取同一個 bank」判定一定有 conflict。寬指令本來也可能需要多個 wavefront，因此不直接把 wavefronts/instruction 當成全部可消除的衝突倍率。

正確性。完整正確性與 sanitizer 檢查結果為 `ALL PASSED`。`naive`、`coalesced`、`smem16`、`smem32` 各在 15 種尺寸、兩種 β 的 30 組測試皆為 `PASS`。R2 為 10 組 `PASS`、20 組 `SKIPPED`，其餘五組各為 8 組 `PASS`、22 組 `SKIPPED`，皆符合 launcher 的尺寸限制。5 組 memcheck 與 3 組 racecheck 也皆為 clean。其中 `SKIPPED` 表示尺寸不符合 register-blocking 的整除條件，不代表該尺寸的計算結果已通過檢查。

```
$ ./sgemm smem16 4096 4096 4096
GPU: Tesla T4  (sm_75, 40 SMs, L2 4.0 MB)
Approx. peaks: FP32 8141 GFLOP/s, DRAM 320 GB/s  (verify against your spec sheet!)
Problem: M=4096 N=4096 K=4096 alpha=1 beta=0

id  kernel                          ms    GFLOP/s      GB/s  %cuBLAS   %peakF  %peakBW  check
3   smem16                    207.5528      662.2       1.0    15.7%     8.1%     0.3%  PASS (err 0.0e+00)
```

4096^3 的 smem16 benchmark。



4096^3 的 smem32 benchmark。

Q2. 每次 FMA 需要多少 shared-memory loads？

只計算內層乘加迴圈在原始碼層級讀取的 FP32 元素數，不把 global-to-shared 載入、shared stores 或 C 的寫回混入此比值。Part 3a 每個 thread 計算一個輸出，每個 k 讀取 `As[ty][k]` 與 `Bs[k][tx]`，完成一次 FMA，因此

$$L_{3a} = \frac{1+1}{1} = 2 \text{ shared loads/FMA.}$$

Part 3b 每個 k 先將 TM 個 A 與 TN 個 B 元素讀入 registers，再將這些值交叉組合，完成 $TM \times TN$ 次 FMA：

$$L_{3b} = \frac{TM + TN}{TM \cdot TN}.$$

當 $TM = TN = 8$，16 個 shared-memory 元素供 64 次 FMA 重複使用，故

$$L_{3b,8\times8} = \frac{8+8}{8\times8} = 0.25, \qquad \frac{L_{3a}}{L_{3b,8\times8}} = 8.$$

也就是每次 FMA 的 shared-memory 元素讀取需求降為原本的八分之一。這是 *register reuse*：A 值可供多個輸出 column 使用，B 值可供多個輸出 row 使用，不是省略矩陣乘法需要的乘加。

以同為 8×8 thread tile 的 R1 為例，一般 benchmark 的時間為 45.6292 ms，相對 smem16 與 smem32 分別約快

$$\frac{207.5528}{45.6292} \approx 4.55\times, \qquad \frac{158.0202}{45.6292} \approx 3.46\times.$$

較少的 shared-memory 元素讀取需求有利於降低記憶體指令壓力，但不保證得到 8× 的執行加速；global 載入、同步、bank conflicts、register 用量與 occupancy 仍會影響時間。此外，編譯器可能合併成寬指令，所以此處的「元素 loads/FMA」不等於實際的 SASS 指令數/FMA。

Q3. 最快與較慢設定的差異

R5 與 R2：相近的高 occupancy，不同的指令工作量與等待。 R5 的量測時間最短，R2 最長，兩者的實測加速為

$$\frac{68.5650}{43.5296} \approx 1.58\times.$$

兩者的理論 occupancy 都是 100%，實測分別為 98.36% 與 98.99%，因此不能將 R5 較快歸因於 occupancy 更高。R2 每個 thread 計算 4×4，每次 FMA 需 $(4+4)/16 = 0.5$ 個 shared-memory 元素 loads；R5 每個 thread 計算 8×4，則為 $(8+4)/32 = 0.375$，減少 25%。R5 的 128×128 block tile 也比 R2 的 64×64 大，能在 block 內重用更多資料。

實測 shared-load SASS 指令由 R2 的 268,435,456 降至 R5 的 201,326,592，shared-store 指令則由 67,108,864 降至 33,554,432。兩者 load bank conflicts 都是 0；R5 的 store conflicts 雖減半，但 store 指令數也減半，不能將其解釋成每次 store 的衝突程度已改善。因此，即使 load 存取沒有 bank conflicts，整體指令工作量仍能造成效能差距。

Warp 指標亦支持 R2 有更大的資料依賴與指令佇列壓力：Long Scoreboard 從 7.45 降至 R5 的 4.33，MIO Throttle 從 6.05 降至 1.61，Barrier 從 2.44 降至 1.53。Long Scoreboard 是等待 L1/TEX 操作的結果，不代表一定等 DRAM；MIO Throttle 是相關指令佇列壓力，Barrier

則是等同 block 的其他 warps。這些平均 warp 週期不能直接相加換算成時間加速。R5 的 Short Scoreboard 反而較高（3.55 對 1.47），顯示最快設定也不必在每一項 stall 上都最小。

其餘參數的取捨。 R1 的 8×8 thread tile 有較佳的 register reuse，但每個 thread 使用 119 個 registers，register 限制每個 SM 只能放 2 個 256-thread blocks，即 $2 \times 8 = 16$ 個 warps，理論 occupancy 為 50%。R5 改為 8×4 後，每個 thread 使用 64 個 registers；每個 block 有 512 threads，仍可放 2 個 blocks，卻達到 32 個 resident warps。R5 的 load conflicts 也由 R1 的 268,435,456 降為 0。這與 R5 較快的結果一致，但兩組同時改變多項執行特性，不能將全部差異歸給單一因素。

R4 將 R1 的 BK 由 8 增至 16，外層 tile 迭代數減半，Barrier 由 0.80 降至 0.61；然而 shared memory/block 加倍，且 store bank conflicts 從 117,440,512 增至 251,658,240，MIO Throttle 亦從 1.44 增至 2.52，執行時間反而較長。R6 與 R1 同為 8×8 thread tile，僅將 BM 減半；兩者理論 occupancy 都是 50%，load/store conflict 總數也相同，但 R6 的 shared-store 指令由 33,554,432 增至 50,331,648，時間增至 50.1503 ms。這再次顯示 occupancy 或 conflict 總數本身不足以預測效能。

綜合而言，較大的 register tile 可提高資料重用率，但也可能增加 register 用量、降低 occupancy 或改變 bank conflicts。最佳參數取決於這些因素的平衡，不能只以單一指標判斷。

六組 Benchmark 與 Profiler 截圖

R1–R6 的 benchmark、Occupancy、Warp State 與 Shared Memory 量測結果如下。

R1：`reg2d_128x128x8_8x8`

```
$ ./sgemm reg2d_128x128x8_8x8 4096 4096 4096
GPU: Tesla T4  (sm_75, 40 SMs, L2 4.0 MB)
Approx. peaks: FP32 8141 GFLOP/s, DRAM 320 GB/s  (verify against your spec sheet!)
Problem: M=4096 N=4096 K=4096 alpha=1 beta=0

id  kernel                          ms     GFLOP/s      GB/s  %cuBLAS   %peakF  %peakBW  check
5   reg2d_128x128x8_8x8        45.6292      3012.1       4.4    72.6%    37.0%     1.4%  PASS (err 0.0e+00)
```

(a) Occupancy

```
Section: Occupancy
------------------------------ ----------- ------------
Metric Name                    Metric Unit Metric Value
------------------------------ ----------- ------------
Block Limit SM                       block           16
Block Limit Registers                block            2
Block Limit Shared Mem               block            4
Block Limit Warps                    block            4
Theoretical Active Warps per SM       warp           16
Theoretical Occupancy                    %           50
Achieved Occupancy                       %        49.25
Achieved Active Warps Per SM          warp        15.76
------------------------------ ----------- ------------
```

(b) Warp State

```
Table Name : Warp State (All Cycles)
---------------------- ----------- ------------
Metric Name            Metric Unit Metric Value
---------------------- ----------- ------------
Stall Short Scoreboard        inst         1.64
Stall Long Scoreboard         inst         1.46
Stall MIO Throttle            inst         1.44
Stall Wait                    inst         1.29
Selected                      inst            1
Stall Barrier                 inst         0.80
Stall Not Selected            inst         0.63
Stall Math Pipe Throttle      inst         0.55
Stall Dispatch Stall          inst         0.09
Stall Branch Resolving        inst         0.08
Stall LG Throttle             inst         0.08
Stall No Instruction          inst         0.05
Stall Drain                   inst         0.00
Stall IMC Miss                inst         0.00
Stall Membar                  inst            0
Stall Misc                    inst         0.00
Stall Sleeping                inst            0
Stall Tex Throttle            inst            0
---------------------- ----------- ------------
```

(c) Shared Memory

```
Memory Tables
Table Name : Shared Memory
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- ------------
Metric Name                                                                                                              Metric Unit Metric Value
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- ------------
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared.sum                                                                                    385875968
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared_op_atom.sum                                                                                    0
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared_op_ld.sum                                                                              268435456
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared_op_st.sum                                                                              117440512
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared.sum                                                                                        827334656
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared.sum.pct_of_peak_sustained_elapsed                                                              %        42.38
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_atom.sum                                                                                        0
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_atom.sum.pct_of_peak_sustained_elapsed                                                      %            0
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_ld.sum                                                                                  671088640
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_ld.sum.pct_of_peak_sustained_elapsed                                                        %        34.37
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_st.sum                                                                                  150994944
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_st.sum.pct_of_peak_sustained_elapsed                                                        %         7.73
smsp__inst_executed_op_ldsm.sum                                                                                                        inst            0
smsp__inst_executed_op_shared_atom.sum                                                                                                 inst            0
smsp__sass_inst_executed_op_shared_ld.sum                                                                                              inst    134217728
smsp__sass_inst_executed_op_shared_st.sum                                                                                              inst     33554432
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- ------------
```

R1 在 4096^3 的 benchmark 與分析指標原始截圖。

R2：`reg2d_64x64x8_4x4`

```
$ ./sgemm reg2d_64x64x8_4x4 4096 4096 4096
GPU: Tesla T4  (sm_75, 40 SMs, L2 4.0 MB)
Approx. peaks: FP32 8141 GFLOP/s, DRAM 320 GB/s  (verify against your spec sheet!)
Problem: M=4096 N=4096 K=4096 alpha=1 beta=0

id  kernel                          ms     GFLOP/s      GB/s  %cuBLAS   %peakF  %peakBW  check
6   reg2d_64x64x8_4x4          68.5650      2004.5       2.9    48.3%    24.6%     0.9%  PASS (err 0.0e+00)
```

(a) Occupancy

```
Section: Occupancy
------------------------------ ----------- -------------
Metric Name                    Metric Unit Metric Value
------------------------------ ----------- -------------
Block Limit SM                       block            16
Block Limit Registers                block             4
Block Limit Shared Mem               block             8
Block Limit Warps                    block             4
Theoretical Active Warps per SM       warp            32
Theoretical Occupancy                    %           100
Achieved Occupancy                       %         98.99
Achieved Active Warps Per SM          warp         31.68
------------------------------ ----------- -------------
```

(b) Warp State

```
Table Name : Warp State (All Cycles)
---------------------- ----------- -------------
Metric Name            Metric Unit Metric Value
---------------------- ----------- -------------
Stall Long Scoreboard         inst          7.45
Stall MIO Throttle            inst          6.05
Stall Barrier                 inst          2.44
Stall Wait                    inst          1.51
Stall Short Scoreboard        inst          1.47
Selected                      inst             1
Stall Not Selected            inst          0.97
Stall Math Pipe Throttle      inst          0.53
Stall Branch Resolving        inst          0.18
Stall No Instruction          inst          0.07
Stall Dispatch Stall          inst          0.06
Stall LG Throttle             inst          0.03
Stall Drain                   inst          0.00
Stall IMC Miss                inst          0.00
Stall Membar                  inst             0
Stall Misc                    inst          0.00
Stall Sleeping                inst             0
Stall Tex Throttle            inst          0.00
---------------------- ----------- -------------
```

(c) Shared Memory

```
Memory Tables
Table Name : Shared Memory
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- -------------
Metric Name                                                                                                  Metric Unit Metric Value
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- -------------
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared.sum                                                                             234881024
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared_op_atom.sum                                                                             0
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared_op_ld.sum                                                                               0
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared_op_st.sum                                                                       234881024
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared.sum                                                                                1212186624
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared.sum.pct_of_peak_sustained_elapsed                                     %             41.37
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_atom.sum                                                                                 0
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_atom.sum.pct_of_peak_sustained_elapsed                              %                 0
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_ld.sum                                                                           805306368
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_ld.sum.pct_of_peak_sustained_elapsed                               %             27.49
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_st.sum                                                                           301989888
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_st.sum.pct_of_peak_sustained_elapsed                               %             10.31
smsp__inst_executed_op_ldsm.sum                                                                                  inst                 0
smsp__inst_executed_op_shared_atom.sum                                                                           inst                 0
smsp__sass_inst_executed_op_shared_ld.sum                                                                        inst         268435456
smsp__sass_inst_executed_op_shared_st.sum                                                                        inst          67108864
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- -------------
```

R2 在 4096^3 的 benchmark 與分析指標原始截圖。

R3：`reg2d_128x64x8_8x4`

```
$ ./sgemm reg2d_128x64x8_8x4 4096 4096 4096
GPU: Tesla T4  (sm_75, 40 SMs, L2 4.0 MB)
Approx. peaks: FP32 8141 GFLOP/s, DRAM 320 GB/s  (verify against your spec sheet!)
Problem: M=4096 N=4096 K=4096 alpha=1 beta=0

id  kernel                          ms     GFLOP/s      GB/s  %cuBLAS   %peakF  %peakBW  check
7   reg2d_128x64x8_8x4         52.0103      2642.5       3.9   63.6%    32.5%     1.2%  PASS (err 0.0e+00)
```

(a) Occupancy

```
Section: Occupancy
------------------------------ ----------- -------------
Metric Name                    Metric Unit Metric Value
------------------------------ ----------- -------------
Block Limit SM                       block            16
Block Limit Registers                block             3
Block Limit Shared Mem               block             5
Block Limit Warps                    block             4
Theoretical Active Warps per SM       warp            24
Theoretical Occupancy                    %            75
Achieved Occupancy                       %         73.87
Achieved Active Warps Per SM          warp         23.64
------------------------------ ----------- -------------
```

(b) Warp State

```
Table Name : Warp State (All Cycles)
---------------------- ----------- -------------
Metric Name            Metric Unit Metric Value
---------------------- ----------- -------------
Stall Long Scoreboard         inst          3.51
Stall MIO Throttle            inst          3.32
Stall Not Selected            inst          1.40
Stall Barrier                 inst          1.30
Stall Wait                    inst          1.24
Stall Math Pipe Throttle      inst          1.14
Selected                      inst          1.00
Stall Short Scoreboard        inst          0.79
Stall Dispatch Stall          inst          0.12
Stall Branch Resolving        inst          0.10
Stall No Instruction          inst          0.05
Stall LG Throttle             inst          0.03
Stall Drain                   inst          0.00
Stall IMC Miss                inst          0.00
Stall Membar                  inst             0
Stall Misc                    inst          0.00
Stall Sleeping                inst             0
Stall Tex Throttle            inst          0.00
---------------------- ----------- -------------
```

(c) Shared Memory

```
Memory Tables
Table Name : Shared Memory
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- -------------
Metric Name                                                                                                              Metric Unit Metric Value
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- -------------
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared.sum                                                                                       234881024
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared_op_atom.sum                                                                                       0
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared_op_ld.sum                                                                                         0
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared_op_st.sum                                                                                 234881024
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared.sum                                                                                           857751552
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared.sum.pct_of_peak_sustained_elapsed                                                 %           39.02
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_atom.sum                                                                                           0
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_atom.sum.pct_of_peak_sustained_elapsed                                          %               0
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_ld.sum                                                                                     536870912
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_ld.sum.pct_of_peak_sustained_elapsed                                            %           24.42
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_st.sum                                                                                     285212672
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_st.sum.pct_of_peak_sustained_elapsed                                            %           12.98
smsp__inst_executed_op_ldsm.sum                                                                                          inst                0
smsp__inst_executed_op_shared_atom.sum                                                                                   inst                0
smsp__sass_inst_executed_op_shared_ld.sum                                                                                inst        201326592
smsp__sass_inst_executed_op_shared_st.sum                                                                                inst         50331648
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- -------------
```

R3 在 4096^3 的 benchmark 與分析指標原始截圖。

R4：`reg2d_128x128x16_8x8`

```
$ ./sgemm reg2d_128x128x16_8x8 4096 4096 4096
GPU: Tesla T4  (sm_75, 40 SMs, L2 4.0 MB)
Approx. peaks: FP32 8141 GFLOP/s, DRAM 320 GB/s  (verify against your spec sheet!)
Problem: M=4096 N=4096 K=4096 alpha=1 beta=0

id  kernel                          ms     GFLOP/s      GB/s  %cuBLAS   %peakF  %peakBW  check
8   reg2d_128x128x16_8x8        47.8910      2869.8       4.2    69.1%    35.3%     1.3%  PASS (err 0.0e+00)
```

(a) Occupancy

```
Section: Occupancy
------------------------------ ----------- ------------
Metric Name                    Metric Unit Metric Value
------------------------------ ----------- ------------
Block Limit SM                       block           16
Block Limit Registers                block            2
Block Limit Shared Mem               block            2
Block Limit Warps                    block            4
Theoretical Active Warps per SM       warp           16
Theoretical Occupancy                    %           50
Achieved Occupancy                       %        49.29
Achieved Active Warps Per SM          warp        15.77
------------------------------ ----------- ------------
```

(b) Warp State

```
Table Name : Warp State (All Cycles)
---------------------- ----------- ------------
Metric Name            Metric Unit Metric Value
---------------------- ----------- ------------
Stall MIO Throttle            inst         2.52
Stall Short Scoreboard        inst         2.14
Stall Long Scoreboard         inst         1.73
Stall Wait                    inst         1.30
Selected                      inst            1
Stall Barrier                 inst         0.61
Stall Not Selected            inst         0.54
Stall Math Pipe Throttle      inst         0.45
Stall LG Throttle             inst         0.10
Stall Dispatch Stall          inst         0.07
Stall Branch Resolving        inst         0.06
Stall No Instruction          inst         0.05
Stall Drain                   inst         0.00
Stall IMC Miss                inst         0.00
Stall Membar                  inst            0
Stall Misc                    inst         0.00
Stall Sleeping                inst            0
Stall Tex Throttle            inst            0
---------------------- ----------- ------------
```

(c) Shared Memory

```
Memory Tables
Table Name : Shared Memory
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- ------------
Metric Name                                                                                                              Metric Unit Metric Value
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- ------------
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared.sum                                                                                      520093696
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared_op_atom.sum                                                                                      0
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared_op_ld.sum                                                                                268435456
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared_op_st.sum                                                                                251658240
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared.sum                                                                                          958930944
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared.sum.pct_of_peak_sustained_elapsed                                                          %        45.31
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_atom.sum                                                                                          0
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_atom.sum.pct_of_peak_sustained_elapsed                                                   %            0
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_ld.sum                                                                                    671088640
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_ld.sum.pct_of_peak_sustained_elapsed                                                     %        31.71
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_st.sum                                                                                    285212672
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_st.sum.pct_of_peak_sustained_elapsed                                                     %        13.48
smsp__inst_executed_op_ldsm.sum                                                                                                      inst            0
smsp__inst_executed_op_shared_atom.sum                                                                                               inst            0
smsp__sass_inst_executed_op_shared_ld.sum                                                                                            inst    134217728
smsp__sass_inst_executed_op_shared_st.sum                                                                                            inst     33554432
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- ------------
```

R4 在 4096^3 的 benchmark 與分析指標原始截圖。

R5：`reg2d_128x128x8_8x4`

```
$ ./sgemm reg2d_128x128x8_8x4 4096 4096 4096
GPU: Tesla T4  (sm_75, 40 SMs, L2 4.0 MB)
Approx. peaks: FP32 8141 GFLOP/s, DRAM 320 GB/s  (verify against your spec sheet!)
Problem: M=4096 N=4096 K=4096 alpha=1 beta=0

id  kernel                          ms     GFLOP/s      GB/s  %cuBLAS   %peakF  %peakBW  check
9   reg2d_128x128x8_8x4        43.5296      3157.4       4.6   75.1%    38.8%     1.4%  PASS (err 0.0e+00)
```

(a) Occupancy

```
Section: Occupancy
------------------------------ ----------- -------------
Metric Name                    Metric Unit Metric Value
------------------------------ ----------- -------------
Block Limit SM                       block            16
Block Limit Registers                block             2
Block Limit Shared Mem               block             4
Block Limit Warps                    block             2
Theoretical Active Warps per SM       warp            32
Theoretical Occupancy                    %           100
Achieved Occupancy                       %         98.36
Achieved Active Warps Per SM          warp         31.48
------------------------------ ----------- -------------
```

(b) Warp State

```
Table Name : Warp State (All Cycles)
---------------------- ----------- -------------
Metric Name            Metric Unit Metric Value
---------------------- ----------- -------------
Stall Long Scoreboard         inst          4.33
Stall Short Scoreboard        inst          3.55
Stall Not Selected            inst          2.14
Stall Math Pipe Throttle      inst          1.85
Stall MIO Throttle            inst          1.61
Stall Barrier                 inst          1.53
Stall Wait                    inst          1.47
Selected                      inst          1.00
Stall Branch Resolving        inst          0.12
Stall Dispatch Stall          inst          0.07
Stall LG Throttle             inst          0.06
Stall No Instruction          inst          0.06
Stall Drain                   inst          0.00
Stall IMC Miss                inst          0.00
Stall Membar                  inst             0
Stall Misc                    inst          0.00
Stall Sleeping                inst             0
Stall Tex Throttle            inst          0.00
---------------------- ----------- -------------
```

(c) Shared Memory

```
Memory Tables
Table Name : Shared Memory
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- -------------
Metric Name                                                                                                              Metric Unit Metric Value
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- -------------
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared.sum                                                                                     117440512
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared_op_atom.sum                                                                                     0
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared_op_ld.sum                                                                                       0
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared_op_st.sum                                                                               117440512
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared.sum                                                                                         739262464
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared.sum.pct_of_peak_sustained_elapsed                                                 %         39.41
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_atom.sum                                                                                         0
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_atom.sum.pct_of_peak_sustained_elapsed                                          %             0
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_ld.sum                                                                                   536870912
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_ld.sum.pct_of_peak_sustained_elapsed                                            %         28.62
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_st.sum                                                                                   150994944
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_st.sum.pct_of_peak_sustained_elapsed                                            %         8.05
smsp__inst_executed_op_ldsm.sum                                                                                        inst                0
smsp__inst_executed_op_shared_atom.sum                                                                                 inst                0
smsp__sass_inst_executed_op_shared_ld.sum                                                                              inst        201326592
smsp__sass_inst_executed_op_shared_st.sum                                                                              inst         33554432
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- -------------
```

R5 在 4096^3 的 benchmark 與分析指標原始截圖。

R6：`reg2d_64x128x8_8x8`

```
$ ./sgemm reg2d_64x128x8_8x8 4096 4096 4096
GPU: Tesla T4  (sm_75, 40 SMs, L2 4.0 MB)
Approx. peaks: FP32 8141 GFLOP/s, DRAM 320 GB/s  (verify against your spec sheet!)
Problem: M=4096 N=4096 K=4096 alpha=1 beta=0

id  kernel                          ms     GFLOP/s      GB/s  %cuBLAS   %peakF  %peakBW  check
10  reg2d_64x128x8_8x8          50.1503      2740.5       4.0    65.3%    33.7%     1.3%  PASS (err 0.0e+00)
```

(a) Occupancy

```
Section: Occupancy
------------------------------- ----------- -------------
Metric Name                     Metric Unit Metric Value
------------------------------- ----------- -------------
Block Limit SM                        block            16
Block Limit Registers                 block             4
Block Limit Shared Mem                block             5
Block Limit Warps                     block             8
Theoretical Active Warps per SM        warp            16
Theoretical Occupancy                     %            50
Achieved Occupancy                        %         49.00
Achieved Active Warps Per SM           warp         15.68
------------------------------- ----------- -------------
```

(b) Warp State

```
Table Name : Warp State (All Cycles)
---------------------- ----------- -------------
Metric Name            Metric Unit Metric Value
---------------------- ----------- -------------
Stall Long Scoreboard         inst          2.09
Stall Short Scoreboard        inst          1.46
Stall MIO Throttle            inst          1.32
Stall Wait                    inst          1.32
Selected                      inst             1
Stall Barrier                 inst          0.73
Stall Not Selected            inst          0.43
Stall Math Pipe Throttle      inst          0.32
Stall Dispatch Stall          inst          0.09
Stall Branch Resolving        inst          0.08
Stall No Instruction          inst          0.07
Stall LG Throttle             inst          0.04
Stall Drain                   inst          0.00
Stall IMC Miss                inst          0.00
Stall Membar                  inst             0
Stall Misc                    inst          0.00
Stall Sleeping                inst             0
Stall Tex Throttle            inst             0
---------------------- ----------- -------------
```

(c) Shared Memory

```
Memory Tables
Table Name : Shared Memory
------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- -------------
Metric Name                                                                                Metric Unit Metric Value
------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- -------------
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared.sum                                                           385875968
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared_op_atom.sum                                                           0
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared_op_ld.sum                                                     268435456
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared_op_st.sum                                                     117440512
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared.sum                                                               845160448
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared.sum.pct_of_peak_sustained_elapsed                        %           42.34
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_atom.sum                                                               0
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_atom.sum.pct_of_peak_sustained_elapsed                 %               0
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_ld.sum                                                         671088640
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_ld.sum.pct_of_peak_sustained_elapsed                   %           33.62
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_st.sum                                                         167772160
l1tex__data_pipe_lsu_wavefronts_mem_shared_op_st.sum.pct_of_peak_sustained_elapsed                   %            8.41
smsp__inst_executed_op_ldsm.sum                                                                     inst             0
smsp__inst_executed_op_shared_atom.sum                                                              inst             0
smsp__sass_inst_executed_op_shared_ld.sum                                                           inst     134217728
smsp__sass_inst_executed_op_shared_st.sum                                                           inst      50331648
------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- -------------
```

R6 在 4096^3 的 benchmark 與分析指標原始截圖。

Part 4: Further Optimization

兩項優化皆以 Part 3 的 R5（`reg2d_128x128x8_8x4`）為起點，維持 $BM = BN = 128$、$BK = 8$、$TM = 8$、$TN = 4$，每個 block 有 512 個 threads。`custom_pad4` 只調整 A tile 的 shared-memory 排列；`custom_pad4_vec4` 保留此排列，再將 A、B 的 global loads 向量化。兩者均維持 FP32 乘加與 $C = \alpha AB + \beta C$ 的計算，不使用 tensor cores。以下效能比較皆為 $M = N = K = 4096$、$\alpha = 1$、$\beta = 0$ 的最終評分量測。

優化一：Shared-memory Padding

設計變更。 A tile 的宣告由 `As[BK][BM]` 改為 `As[BK][BM+4]`，其餘載入迴圈、thread mapping、內層乘加與 C 寫回皆不變。每列仍只使用前 BM 個元素；額外四個位置不參與計算，而是將相鄰列的儲存間距由 128 個 float 改為 132 個 float。

為何能減少 bank conflicts？ Shared memory 的連續 FP32 元素依序對應 32 個 banks。以 `As[0][0]` 位於 bank 0 為例，原本與 padding 後的 bank 編號分別為

$$b_{\text{original}}(k, m) = (128k + m) \bmod 32 = m \bmod 32,$$
$$b_{\text{pad4}}(k, m) = (132k + m) \bmod 32 = (4k + m) \bmod 32.$$

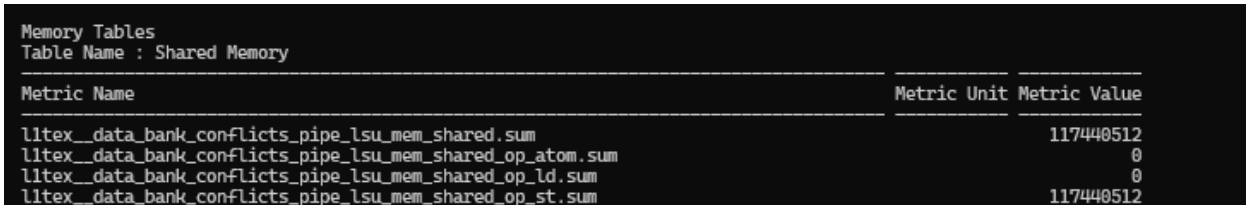
在 cooperative loading 的一次迭代中，同一 warp 的 `idx` 為連續 32 個值，且 $m = \lfloor \texttt{idx}/8 \rfloor$、$k = \texttt{idx} \bmod 8$。因此原本每八個 threads 寫入同一 bank 的八個不同位置，整個 warp 僅分布在四個 banks；padding 後則分散至 32 個不同 banks。這改善的是轉置寫入 `As[k][m]` 的衝突，不是減少矩陣元素或 FLOP。

Profiler 指標	R5 原版	`custom_pad4`
Shared-load bank conflicts	0	0
Shared-store bank conflicts	117,440,512	0

4096^3 的 shared-memory bank-conflict 原始計數。

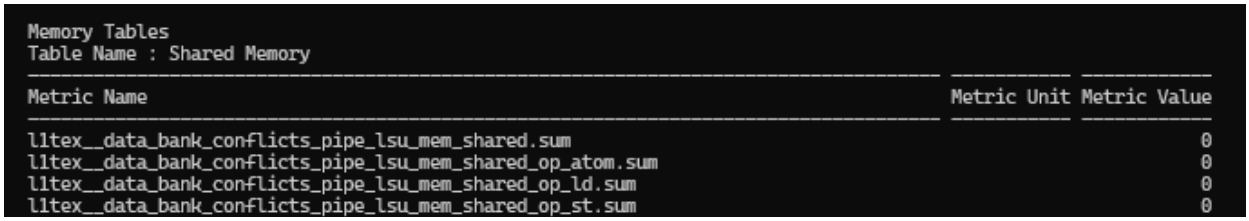
效能與代價。時間由 45.959 ms 降至 42.117 ms，相對原版加速 1.091×。Shared-store bank conflicts 降為 0，與減少存取序列化的設計預期一致。Shared memory/block 由 8192 bytes 增至 8320 bytes，僅多 $BK \times 4 \times 4 = 128$ bytes；兩版均為 64 registers/thread，且無 register spills。因此本次改善不需改變 thread tile 或增加乘加運算，代價主要是少量額外儲存空間。

R5 原版：shared-memory bank conflicts



```
Memory Tables
Table Name : Shared Memory
------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- -------------
Metric Name                                                                                Metric Unit Metric Value
------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- -------------
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared.sum                                                           117440512
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared_op_atom.sum                                                           0
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared_op_ld.sum                                                             0
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared_op_st.sum                                                     117440512
```

`custom_pad4`：shared-memory bank conflicts



```
Memory Tables
Table Name : Shared Memory
------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- -------------
Metric Name                                                                                Metric Unit Metric Value
------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- -------------
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared.sum                                                                   0
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared_op_atom.sum                                                           0
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared_op_ld.sum                                                             0
l1tex__data_bank_conflicts_pipe_lsu_mem_shared_op_st.sum                                                             0
```

Padding 前後的 shared-memory 指標節錄，包含 load 與 store bank conflicts。

優化二：Vectorized Global Loads

設計變更。 `custom_pad4_vec4` 保留 padding 與既有乘加迴圈，僅將 A、B tile 的 scalar global loads 改為 `float4` loads。原本每次處理一個 FP32 元素，現在每次讀取四個連續 FP32 元素，再以 `v.x`、`v.y`、`v.z`、`v.w` 分別放入對應的 shared-memory 位置。A 仍以 `As[k][m]` 轉置儲存，B 仍以 `Bs[k][n]` 儲存。載入迴圈的工作單位改為四個元素，因此 A、B 的迴圈上限分別為 $BM(BK/4)$ 與 $BK(BN/4)$，並相應調整索引。

為何能改善效能？ `float4` 將四個 float 組成 16-byte 的讀取單位，可用較少的 global-load 指令取得相同資料。本設定的 $BK = 8$、$BN = 128$ 及 launcher 的整除限制，配合對齊的矩陣起始位址，使向量化讀取符合 16-byte 對齊要求。乘加次數、thread 數量、C 的寫回與 FP32 精度皆維持不變。

Profiler 指標	`custom_pad4`	`custom_pad4_vec4`
Global-load SASS 指令	34,078,720	8,912,896
Global-store SASS 指令	524,288	524,288

向量化前後的動態指令計數，分別對應 global load/store 的 SASS 指標。

Global-load 指令數減少約 $\big(1 - 8{,}912{,}896/34{,}078{,}720\big) \times 100\% = 73.85\%$，而 global-store 指令數不變，與僅修改載入方式的設計相符。這些是整個 kernel 的指令計數，並非讀取的 float 數或 DRAM bytes；不能據此認為 DRAM 流量也減少 73.85%，或時間應縮短四倍。時間由 42.117 ms 降至 36.235 ms，相對 padding 版本加速 1.162×。兩版均使用 64 registers/thread、8320 bytes shared memory/block，且無 register spills。

`custom_pad4`：global-load/store 指令

```
smsp__sass_inst_executed_op_global_ld.sum                    inst    34078720
smsp__sass_inst_executed_op_global_st.sum                    inst      524288
```

`custom_pad4_vec4`：global-load/store 指令

```
smsp__sass_inst_executed_op_global_ld.sum                    inst     8912896
smsp__sass_inst_executed_op_global_st.sum                    inst      524288
```

向量化前後的 global-load/store SASS 指令原始計數節錄。

效能比較與正確性

最終評分量測對每個版本取三輪、每輪 20 次執行的中位數，再取三輪中的最佳值。加速倍率為前一版本的時間除以目前版本時間。兩步皆超過 1.05× 的門檻，各得 5 分，Part 4 合計為 10/10。下列時間與前述兩項優化的比較來自同一次評分結果，不混用其他 benchmark 或 profiler 的時間。

Kernel	ms	相對前一步	得分
`reg2d_128x128x8_8x4`	45.959	基準	–
`custom_pad4`	42.117	1.091×	5
`custom_pad4_vec4`	36.235	1.162×	5

4096^3 的最終優化鏈與評分結果。

兩項自訂 kernel 均在支援尺寸通過正確性、memcheck 與 racecheck 檢查。不符合 launcher 整除條件的尺寸為 `SKIPPED`，不當成已通過的計算結果。因此兩項改善均建立在正確性檢查通過的基礎上：padding 改善 shared-memory 寫入的 bank conflicts，向量化則降低 global-load 指令工作量。

```
== Part 4 (chain at 4096 4096 4096, best of 3 x median of 20)
   0 reg2d_128x128x8_8x4        45.959 ms  starting point
   1 custom_pad4                42.117 ms  1.091x vs reg2d_128x128x8_8x4: successful, 5 pts
   2 custom_pad4_vec4           36.235 ms  1.162x vs custom_pad4: successful, 5 pts
   Part 4 points: 10 / 10
```

最終評分結果節錄：兩項優化皆成功，Part 4 為 10/10。